	Matière : Atelier administration des services réseaux Non et prénom : wael balhoudi ASSCC1	SE : Ubuntu 24.04 LTS
	Travaux Pratiques-TP3 : Configuration d'un Serveur DNS	AU. 2020-2021

1. Objectif

L'objectif de ce TP est d'installer, configurer et tester un serveur DNS (BIND9) sur une machine Ubuntu 24.04 LTS afin de résoudre les noms de domaine locaux dans le domaine isetsf.tn, notamment :

ubuntu.isetsf.tn → 192.168.1.200

ns.isetsf.tn → 192.168.1.200

elyes.gassara.isetsf.tn → 192.168.1.10

Le serveur agit comme maître pour la zone directe et inverse.

2. Prérequis et Configuration initiale

2.1 Configuration réseau du serveur

Nom d'hôte : ubuntu

Adresse IP : 192.168.1.200

Masque : 255.255.255.0

Domaine : isetsf.tn

Étapes :

- Modifier le hostname utilisant cette commande :

  sudo hostnamectl set-hostname ubuntu

- Modifier le fisher /etc/hosts
  Sudo nano /etc/hosts

```
  GNU nano 7.2
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ubuntu

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

- Appliqué la configuration

```
wael@ubunto:~$ sudo systemctl restart systemd-hostnamed
wael@ubunto:~$ hostname
ubuntu
```

- Configuré une adresse ip astatique en utilisent le commande suivent :
  sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/netplan/
# This file is generated from information provided by the datasource.  Changes
# to it will not persist across an instance reboot.  To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
    ethernets:

        ens33:
            dhcp4: true
        ens37:
            dhcp4: no
            addresses:
              - 192.168.1.200/24
#             - 10.10.10.2/24
            routes:
              - to: 192.168.10.0/24
                via: 10.10.10.3
              - to: 192.168.100.0/24
                via: 10.10.10.4
            nameservers:
              addresses:

                - 8.8.8.8
                - 8.8.4.4
    version: 2
```

Apply le configuration: sudo netplan apply

3. Installation de BIND9

sudo apt update

sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc -y

4. Configuration du serveur DNS

Configuration de ficher principale(/etc/bind/named.conf.local)

Sudo nano /etc/bind/named.conf.local

```
  GNU nano 7.2                                                          /
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "isetsf.tn"{

        type master;
        file "/etc/bind/db.isetsf.tn";

};
zone "1.168.192.in-addr.arpa"{
        type master;
        notify no;
        file "/etc/bind/db.192";
};
```

Le fichier `/etc/bind/named.conf.local` est le fichier de configuration locale de BIND9 où l'administrateur déclare les **zones DNS maîtres ou esclaves** (directes et inverses) spécifiques au serveur, telles que `isetsf.tn` et `1.168.192.in-addr.arpa`.

Configuration le ficher de Zone directe db.isetsf.tn

sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.isetsf.tn

sudo nano /etc/bind.db.isetsf .tn

```
  GNU nano 7.2                                                          /
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     NS.isetsf.tn. waelbalhoudi.gmail.com. (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@               IN      NS      ns.isetsf.tn.
ns              IN      A       192.168.1.200
ubuntu          IN      A       192.168.1.200
elyes.gassara   IN      A       192.168.1.10
```

Ce fichier est le fichier de zone directe pour le domaine isetsf.tn, nommé ici db.isetsf.tn Il contient les enregistrements DNS qui permettent de traduire les noms d'hôtes en adresses IP.

Configuration le ficher Zone inverse db.192

sudo cp /etc/dind/db.127 /etc/bind/db.192

sudo nano /etc/bind/db.192

```
  GNU nano 7.2
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     ubuntu.isetsf.tn. waelbalhoudi.gmail.com. (
                              2          ; Serial
                         604800          ; Refresh
                          86400          ; Retry
                        2419200          ; Expire
                         604800 )        ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      ubuntu.
200     IN      PTR     ubuntu.isetsf.tn
10      IN      PTR     elyes.gassara.isetsf.tn.
```

`db.192` est le fichier de zone DNS inverse qui sert à convertir les adresses IP en noms de domaine (résolution inverse) pour le réseau 192.168.1.200

5. Vérification

named-checkconf

named-checkzone isetsf.tn /etc/bind/db.isetsf.tn

named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192

```
wael@ubuntu:~$ named-checkconf
wael@ubuntu:~$ named-checkzone isetsf.tn /etc/bind/db.isetsf.tn
zone isetsf.tn/IN: loaded serial 1
OK
wael@ubuntu:~$ named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2
OK
wael@ubuntu:~$ _
```

6. Tests

dig, nslookup, ping depuis client Windows.

```
C:\Users\waelb>ping 192.168.1.200

Pinging 192.168.1.200 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.200:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
Control-C
^C
C:\Users\waelb>ping ubuntu.isetsf.tn

Pinging ubuntu.isetsf.tn [192.168.1.200] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.200:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
Control-C
```

```
C:\Users\waelb>nslookup 192.168.1.200
Server:  ubuntu.isetsf.tn.1.168.192.in-addr.arpa
Address:  192.168.1.200

Name:    ubuntu.isetsf.tn.1.168.192.in-addr.arpa
Address:  192.168.1.200


C:\Users\waelb>nslookup ubuntu.isetsf.tn
Server:  ubuntu.isetsf.tn.1.168.192.in-addr.arpa
Address:  192.168.1.200

Name:    ubuntu.isetsf.tn
Address:  192.168.1.200


C:\Users\waelb>nslookup elyes.gassara.isetsf.tn
Server:  ubuntu.isetsf.tn.1.168.192.in-addr.arpa
Address:  192.168.1.200

Name:    elyes.gassara.isetsf.tn
Address:  192.168.1.10


C:\Users\waelb>nslookup 192.168.1.10
Server:  ubuntu.isetsf.tn.1.168.192.in-addr.arpa
Address:  192.168.1.200

Name:    elyes.gassara.isetsf.tn
Address:  192.168.1.10


C:\Users\waelb>
```

```
wael@ubuntu:~$ dig -x 192.168.1.200

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> -x 192.168.1.200
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 387
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 50a39cc40769702e01000000691b38471b6ed4a8c34e71c3 (good)
;; QUESTION SECTION:
;200.1.168.192.in-addr.arpa.    IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
200.1.168.192.in-addr.arpa. 604800 IN   PTR     ubuntu.isetsf.tn.1.168.192.in-addr.arpa.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.1.200#53(192.168.1.200) (UDP)
;; WHEN: Mon Nov 17 14:59:19 UTC 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 136

wael@ubuntu:~$ _
```